

Módulo 5. Logística y aprovisionamiento



1º DAM

RICARDO MARTÍN FERNÁNDEZ

EZEQUIEL SERRANO FLORES

MANUEL PUERTO DÍAZ

ÍNDICE:

Sprint 1.....	2
Capturas de Pantalla Instalaciones:.....	3
SPRINT 2.....	8
1- Definición objetivo del sistema:.....	8
2- Diseño de requisitos del sistema:.....	8
3- Definición de casos de usos:.....	9
1. Caso de Uso: Registrar Entrada de Mercancía.....	9
2. Caso de Uso: Consultar Stock por Evento.....	10
3. Caso de Uso: Generar Solicitud de Compra.....	11
4- Modelo E/R:.....	12
5- Paso a tabla en excel:.....	13
5.1 Creacion de tablas:.....	13
5.1.1 Create Tables:.....	13
5.1.2 Inserts:.....	14
5.1.3 Drops Tables:.....	15
5.2 Tablas creadas en Excel:.....	15
6- Diagrama de Clases:.....	16
7- Definición de plan de pruebas:.....	17

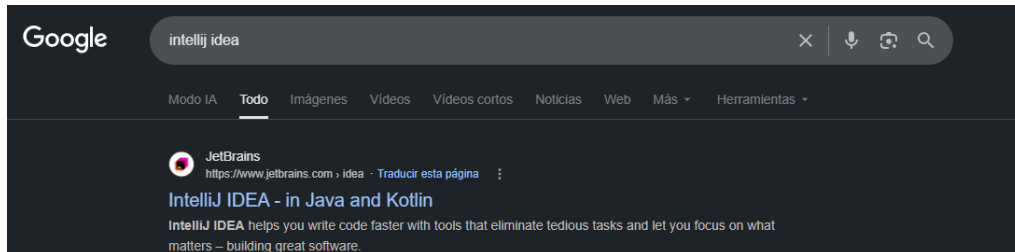
Sprint 1

Breve Explicación	
Máquina Virtual	Es un ordenador simulado dentro de otro ordenador que permite usar otro sistema operativo o programas sin afectar al equipo real.
MySQL Server	Es un sistema de gestión de bases de datos que permite guardar, organizar y consultar información de forma eficiente.
Apache Tomcat	Es un servidor web que permite ejecutar aplicaciones Java y mostrar páginas web dinámicas.
IntelliJ IDEA	Es un entorno de desarrollo que permite programar, editar y ejecutar aplicaciones, especialmente en Java.

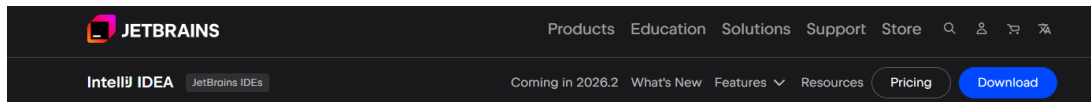
Capturas de Pantalla Instalaciones:

Instalación IntelliJ

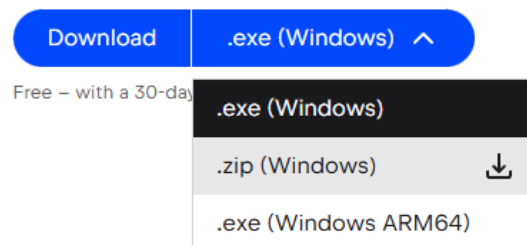
1. Buscamos IntelliJ Idea, y seleccionamos la primera opción que nos sale al buscar.



2. Una vez que estamos dentro seleccionamos en la parte superior el botón azul que pone Download.



3. Seleccionamos el .exe que es la aplicación, y a continuación le damos a Download.

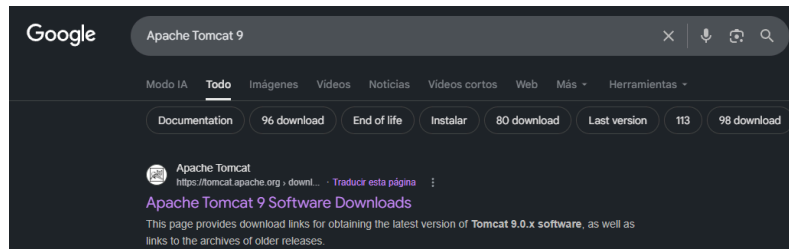


4. Una vez lo instalado, lo descargamos en nuestro dispositivo, ponemos los ajustes predeterminados y le damos a continuar todo el rato hasta que nos salga la opción Finish.
5. Si hemos seleccionado la opción de Run, se nos inicia sola la aplicación, sino buscamos en nuestra barra de inicio la aplicación y la ejecutamos.

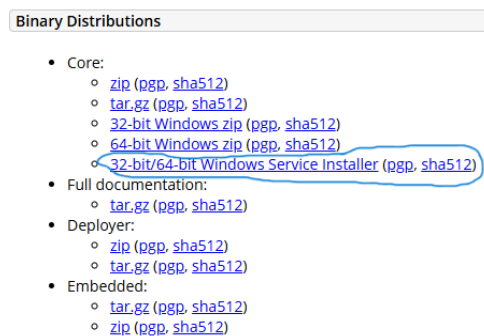


Instalación Apache Tomcat

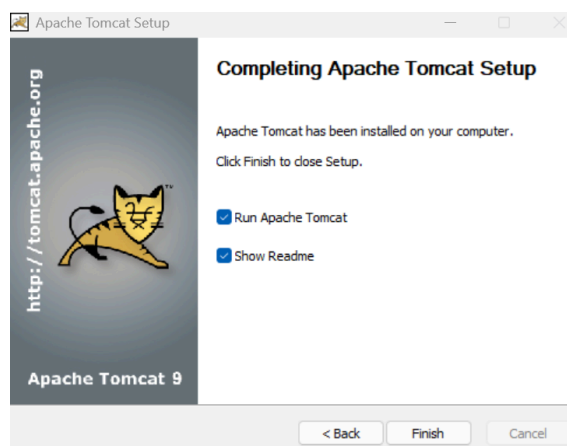
1. Primero buscamos Apache Tomcat 9, buscamos con el 9 porque es la versión que queremos, y seleccionamos la primera opción que nos sale.



2. Una vez pinchamos el enlace buscamos la parte que pone “Binary Distributions”, y seleccionamos la opción marcada, que este sería el .exe que es la aplicación.



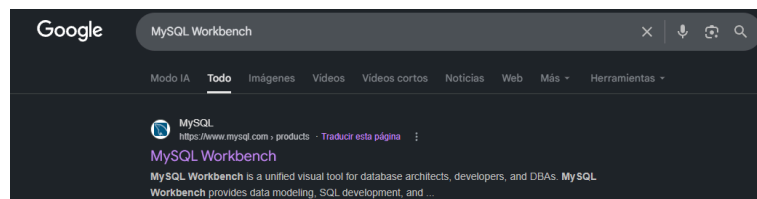
3. Una vez lo instalado, lo descargamos en nuestro dispositivo, ponemos los ajustes predeterminados y le damos a continuar todo el rato hasta que nos salga la opción Finish.



4. Si hemos seleccionado la opción de Run, se nos inicia sola la aplicación, sino buscamos en nuestra barra de inicio la aplicación y la ejecutamos.

Instalación WorkBench/Server

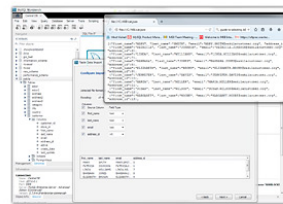
1. Buscamos MySQL Workbench, y seleccionamos la primera opción que nos sale.



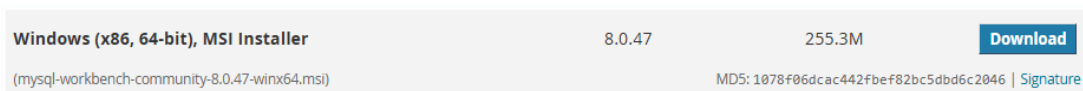
2. Seleccionamos en la parte superior de la página la opción Download Now.

MySQL Workbench
Enhanced Data Migration

Download Now »



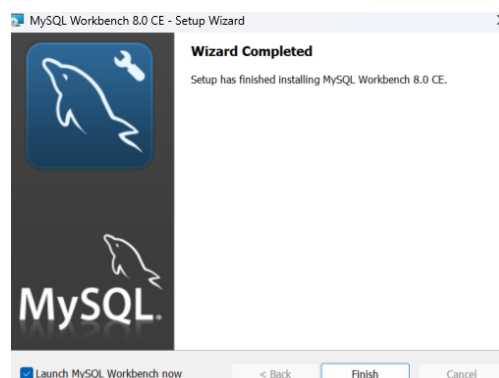
3. Pulsamos el botón azul de Download para poder descargarlo.



4. En la parte inferior de la página pulso la siguiente opción:

No thanks, just start my download.

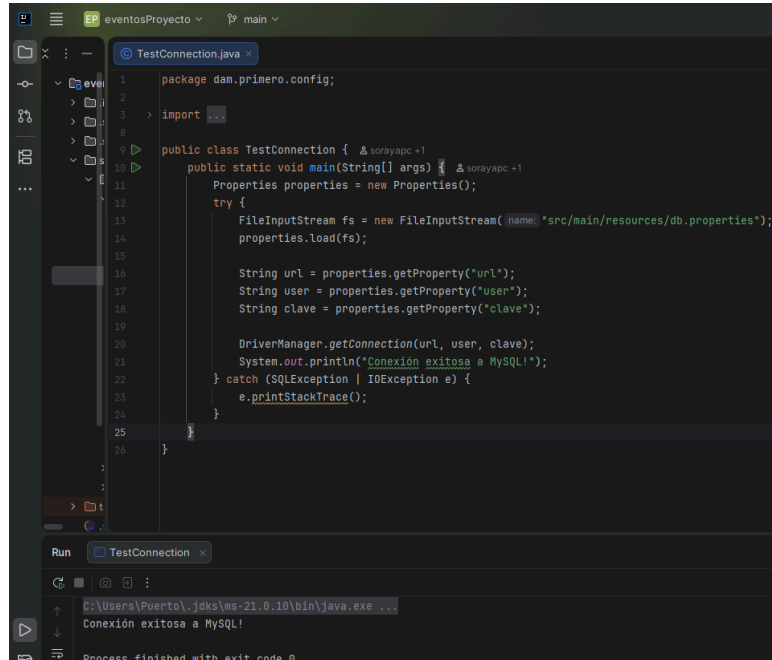
5. Una vez lo instalado, lo descargamos en nuestro dispositivo, ponemos los ajustes predeterminados y le damos a continuar todo el rato hasta que nos salga la opción Finish.



6. Si hemos seleccionado la opción de Run, se nos inicia sola la aplicación, sino buscamos en nuestra barra de inicio la aplicación y la ejecutamos.

Desplegar en proyecto de ejemplo en dicho proyecto y probar la navegación:

1. La base de datos se conecta correctamente.



```
1 package dam.primeros.config;
2
3 import java.util.Properties;
4
5 public class TestConnection {
6     public static void main(String[] args) {
7         Properties properties = new Properties();
8         try {
9             FileInputStream fs = new FileInputStream("src/main/resources/db.properties");
10            properties.load(fs);
11
12            String url = properties.getProperty("url");
13            String user = properties.getProperty("user");
14            String clave = properties.getProperty("clave");
15
16            DriverManager.getConnection(url, user, clave);
17            System.out.println("Conexión exitosa a MySQL!");
18        } catch (SQLException | IOException e) {
19            e.printStackTrace();
20        }
21    }
22 }
```

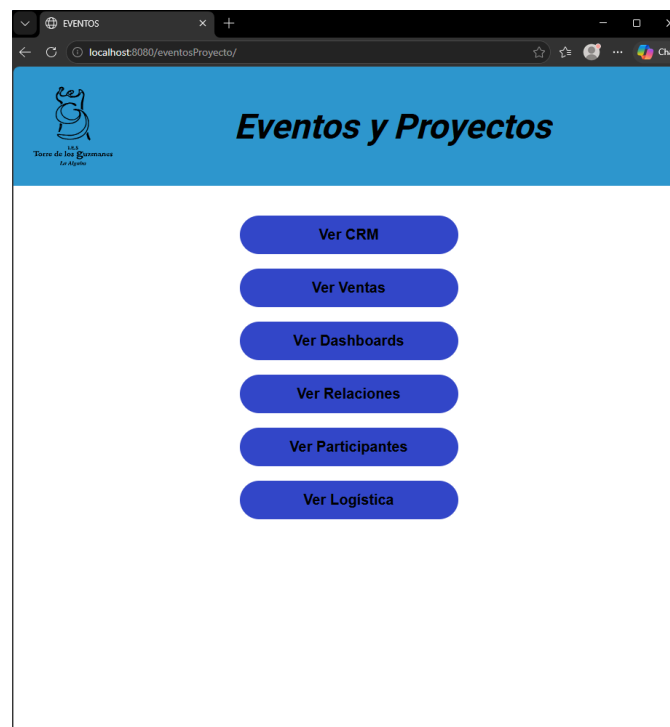
Run TestConnection

C:\Users\Puerto\.jdk\ms-21.0.10\bin\java.exe ...

Conexión exitosa a MySQL!

Process finished with exit code 0

2. Vista de la página principal del proyecto.



SPRINT 2

1- Definición objetivo del sistema:

El sistema debe permitir varias cosas para que todo vaya bien, como dar de alta a los nuevos nuevos artículos, este también de dejar que cree solicitudes de aprovisionamiento, y por ultimo pero no menos importante es una actualización constante del stock al recibir un pedido.

2- Diseño de requisitos del sistema:

El sistema debe de seguir una serie de requisitos en el sistema:

- ❖ Pode registrar la entrada de la mercancía.
- ❖ Consultar el stock por evento.
- ❖ Generar tantas solicitud de como sean necesarias compra.

3- Definición de casos de usos:

1. Caso de Uso: Registrar Entrada de Mercancía

Identificador	CU-05-01
Título	Registrar Entrada de Mercancía
Descripción	Permitir al gestor actualizar el stock físico en el almacén tras recibir un pedido o material nuevo.
Precondición	El usuario debe estar logueado con rol de Logística y los productos deben estar previamente creados en el sistema.
Requisitos relacionados	Gestión de entradas.
Secuencia de pasos	1. El usuario accede al formulario de "Entrada de Mercancía" 2. El usuario busca y selecciona el artículo recibido. 3. El sistema muestra el stock actual del artículo. 4. El usuario introduce la cantidad que acaba de llegar. 5. El usuario pulsa el botón "Guardar Entrada". 6. El sistema suma la cantidad al stock existente y registra la fecha del movimiento.
Postcondición	El stock del artículo se actualiza en la base de datos, y el movimiento queda registrado en el historial.
Excepciones	Si el usuario introduce una cantidad de 0 o negativa, el sistema muestra un mensaje de error y no guarda los cambios.

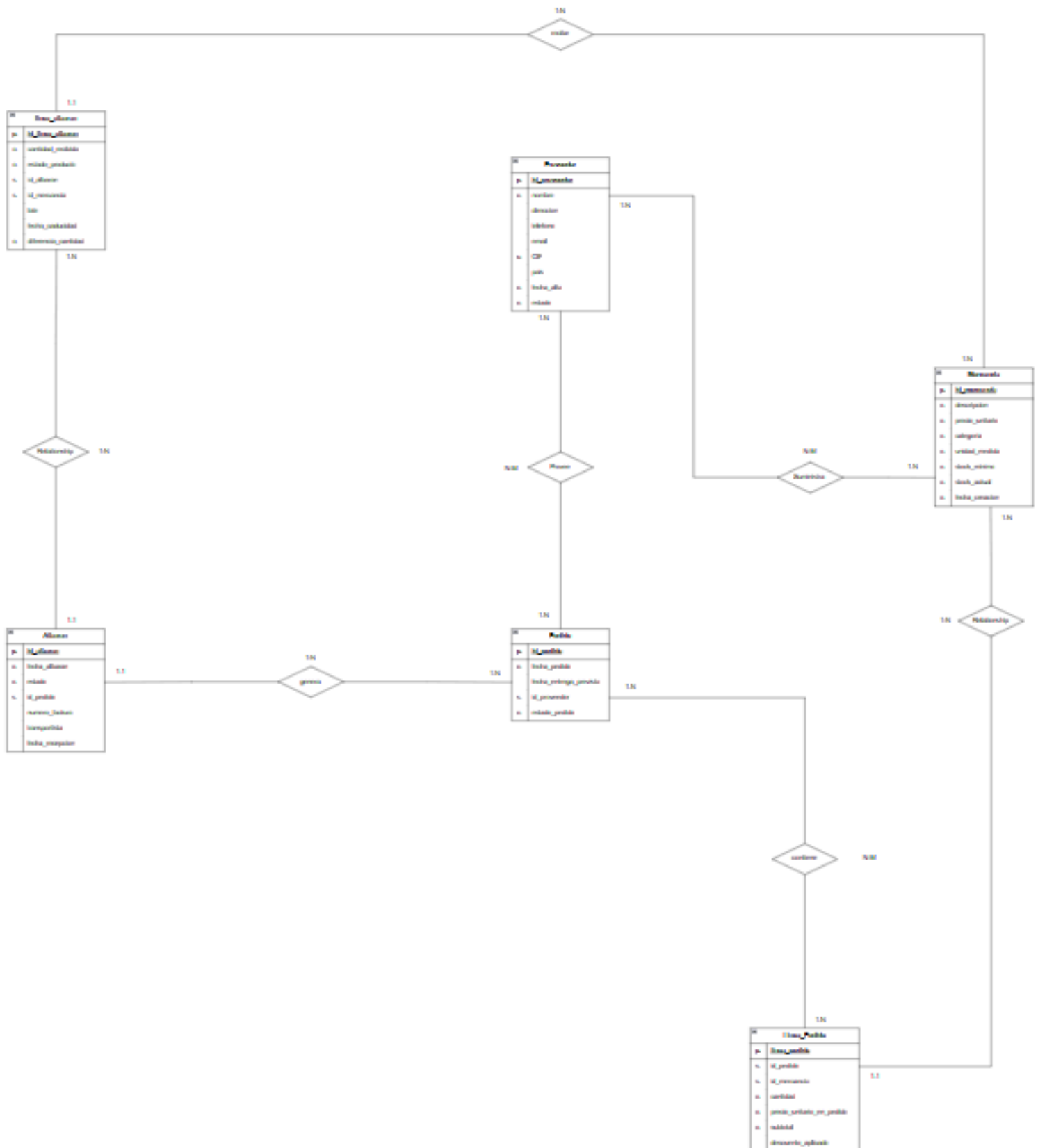
2. Caso de Uso: Consultar Stock por Evento

Identificador	CU-05-02
Título	Consultar Stock por Evento
Descripción	Visualización de la disponibilidad de materiales específicos asignados a un evento educativo determinado.
Precondición	El evento debe haber sido creado previamente por el Módulo 1 (Gestión de Eventos).
Requisitos relacionados	Control de Stock por Evento.
Secuencia de pasos	1. El usuario entra en la sección "Inventario por Evento". 2. El usuario selecciona un evento del listado desplegable. 3. El sistema realiza una búsqueda de todos los artículos vinculados a ese ID de evento. 4. El sistema muestra una tabla con: Nombre del material, stock disponible y estado.
Postcondición	El usuario visualiza la información actualizada sin modificar los datos.
Excepciones	Si el evento seleccionado no tiene materiales asignados, el sistema muestra el mensaje "No hay registros de logística para este evento".

3. Caso de Uso: Generar Solicitud de Compra

Identificador	CU-05-03
Título	Generar Solicitud de Compra
Descripción	Creación de un documento digital de pedido para solicitar más material a un proveedor cuando el stock es insuficiente.
Precondición	El proveedor debe estar dado de alta en la base de datos.
Requisitos relacionados	Aprovisionamiento.
Secuencia de pasos	1. El usuario inicia una "Nueva Solicitud". 2. El usuario selecciona el proveedor al que se le hará el pedido. 3. El usuario añade los productos y las cantidades deseadas a la lista. 4. El sistema genera un resumen del pedido. 5. El usuario confirma la solicitud. 6. El sistema cambia el estado de la solicitud a "Pendiente de Recepción".
Postcondición	Se crea un nuevo registro en la tabla de Solicitudes/Pedidos con un ID único.
Excepciones	Si el proveedor no tiene datos de contacto válidos, el sistema avisa de que no se puede generar el documento de solicitud.

4- Modelo E/R:



Enlace del Modelo E/R

5- Paso a tabla en excel:

5.1 Creacion de tablas:

5.1.1 Create Tables:

```
CREATE TABLE Proveedor (  
    id_proveedor INT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100),  
    direccion VARCHAR(100),  
    telefono VARCHAR(20),  
    email VARCHAR(100),  
    CIF VARCHAR(20),  
    pais VARCHAR(50),  
    fecha_alta DATE,  
    estado VARCHAR(20)  
);  
  
CREATE TABLE Mercancia (  
    id_mercancia INT PRIMARY KEY,  
    descripcion VARCHAR(100),  
    categoria VARCHAR(50),  
    precio_unitario DECIMAL(10,2),  
    stock_minimo INT,  
    stock_actual INT,  
    fecha_creacion DATE  
);  
  
CREATE TABLE Pedido (  
    id_pedido INT PRIMARY KEY,  
    fecha_pedido DATE,  
    fecha_entrega_prevista DATE,  
    id_proveedor INT,  
    estado_pedido VARCHAR(20),  
    FOREIGN KEY (id_proveedor) REFERENCES Proveedor(id_proveedor)  
);  
  
CREATE TABLE Linea_Pedido (  
    id_linea_pedido INT PRIMARY KEY,  
    id_pedido INT,  
    id_mercancia INT,  
    cantidad INT,  
    precio_unitario DECIMAL(10,2),  
    descuento_aplicado DECIMAL(5,2),  
    FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES Pedido(id_pedido),  
    FOREIGN KEY (id_mercancia) REFERENCES Mercancia(id_mercancia)  
);
```

```

CREATE TABLE Albaran (
    id_albaran INT PRIMARY KEY,
    fecha_albaran DATE,
    estado VARCHAR(30),
    id_pedido INT,
    numero_factura VARCHAR(50),
    transportista VARCHAR(50),
    fecha_recepcion DATE,
    FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES Pedido(id_pedido)
);

CREATE TABLE Linea_Albaran (
    id_linea_albaran INT PRIMARY KEY,
    id_albaran INT,
    id_mercancia INT,
    cantidad_recibida INT,
    estado_producto VARCHAR(30),
    lote VARCHAR(50),
    fecha_caducidad DATE,
    diferencia_cantidad INT,
    FOREIGN KEY (id_albaran) REFERENCES Albaran(id_albaran),
    FOREIGN KEY (id_mercancia) REFERENCES Mercancia(id_mercancia)
);

```

5.1.2 Inserts:

```

INSERT INTO Proveedor VALUES (1, 'Distribuciones
Sur', 'Sevilla', '600123456', 'sur@mail.com', 'B1234567', 'España', DATE
'2024-01-10', 'activo');
INSERT INTO Proveedor VALUES (2, 'Tech
Iberia', 'Madrid', '600234567', 'tech@iberia.com', 'B2345678', 'España', DATE
'2024-02-15', 'activo');
INSERT INTO Proveedor VALUES (3, 'Global
Supplies', 'Badajoz', '600345678', 'global@sup.com', 'B3456789 ', 'España', DATE
'2024-03-05', 'activo');

INSERT INTO Mercancia VALUES (1, 'Teclado', 'Periferico', 20, 10, 50, DATE
'2024-01-01');
INSERT INTO Mercancia VALUES (2, 'Raton', 'Periferico', 10, 15, 40, DATE '2024-01-01');
INSERT INTO Mercancia VALUES (3, 'Monitor', 'Pantalla', 150, 5, 20, DATE '2024-01-01');

INSERT INTO Pedido VALUES (1, DATE '2024-03-01', DATE '2024-03-10', 1, 'pendiente');
INSERT INTO Pedido VALUES (2, DATE '2024-03-05', DATE '2024-03-15', 2, 'enviado');

INSERT INTO Linea_Pedido VALUES (1, 1, 1, 10, 20, 0);
INSERT INTO Linea_Pedido VALUES (2, 1, 2, 5, 10, 0);
INSERT INTO Linea_Pedido VALUES (3, 2, 3, 3, 150, 5);

```

```

INSERT INTO Albaran VALUES (1, DATE
'2024-03-08','recibido_completo',1,'F001','DHL', DATE '2024-03-08');
INSERT INTO Albaran VALUES (2, DATE
'2024-03-12','recibido_parcial',2,'F002','SEUR', DATE '2024-03-12');

INSERT INTO Linea_Albaran VALUES (1,1,1,10,'correcto','L001', DATE '2026-01-01',0);
INSERT INTO Linea_Albaran VALUES (2,1,2,5,'correcto','L002', DATE '2026-01-01',0);
INSERT INTO Linea_Albaran VALUES (3,2,3,2,'faltante','L003', DATE '2026-01-01',1);

```

5.1.3 Drops Tables:

```

DROP TABLE Linea_Albaran CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE Albaran CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE Linea_Pedido CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE Pedido CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE Mercancia CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE Proveedor CASCADE CONSTRAINTS;

```

[Enlace del Documento](#)

5.2 Tablas creadas en Excel:

Proveedor

id_proveedor	nombre	direccion	telefono	email	CIF	pais	fecha_alta	estado
1	Distribuciones Sur	Sevilla	600123456	sur@mail.com	B1234567	España	2024-01-10	activo
2	Tech Iberia	Madrid	600234567	tech@iberia.com	B2345678	España	2024-02-15	activo
3	Global Supplies	Badajoz	600345678	global@sup.com	B3456789	España	2024-03-05	activo

Albaran

id_albaran	echa_albaran	estado	id_pedido	numero_factura	transportista	cha_recepck
1	2024-03-08	recibido_completo	1	F001	DHL	2024-03-08
2	2024-03-12	recibido_parcial	2	F002	SEUR	2024-03-12

Mercancia

id_mercancia	descripcion	categoria	precio_unitario	stock_minimo	stock_actual	fecha_creacion
1	Teclado	Periferico	20	10	50	2024-01-01
2	Raton	Periferico	10	15	40	2024-01-01
3	Monitor	Pantalla	150	5	20	2024-01-01

Linea_Albaran

id_linea_albaran	id_albaran	id_mercancia	ntidad_recibi	estado_producto	lote	fecha_caducidad	rencia_canti
1	1	1	10	correcto	L001	2026-01-01	0
2	1	2	5	correcto	L002	2026-01-01	0
3	2	3	2	faltante	L003	2026-01-01	1

Pedido

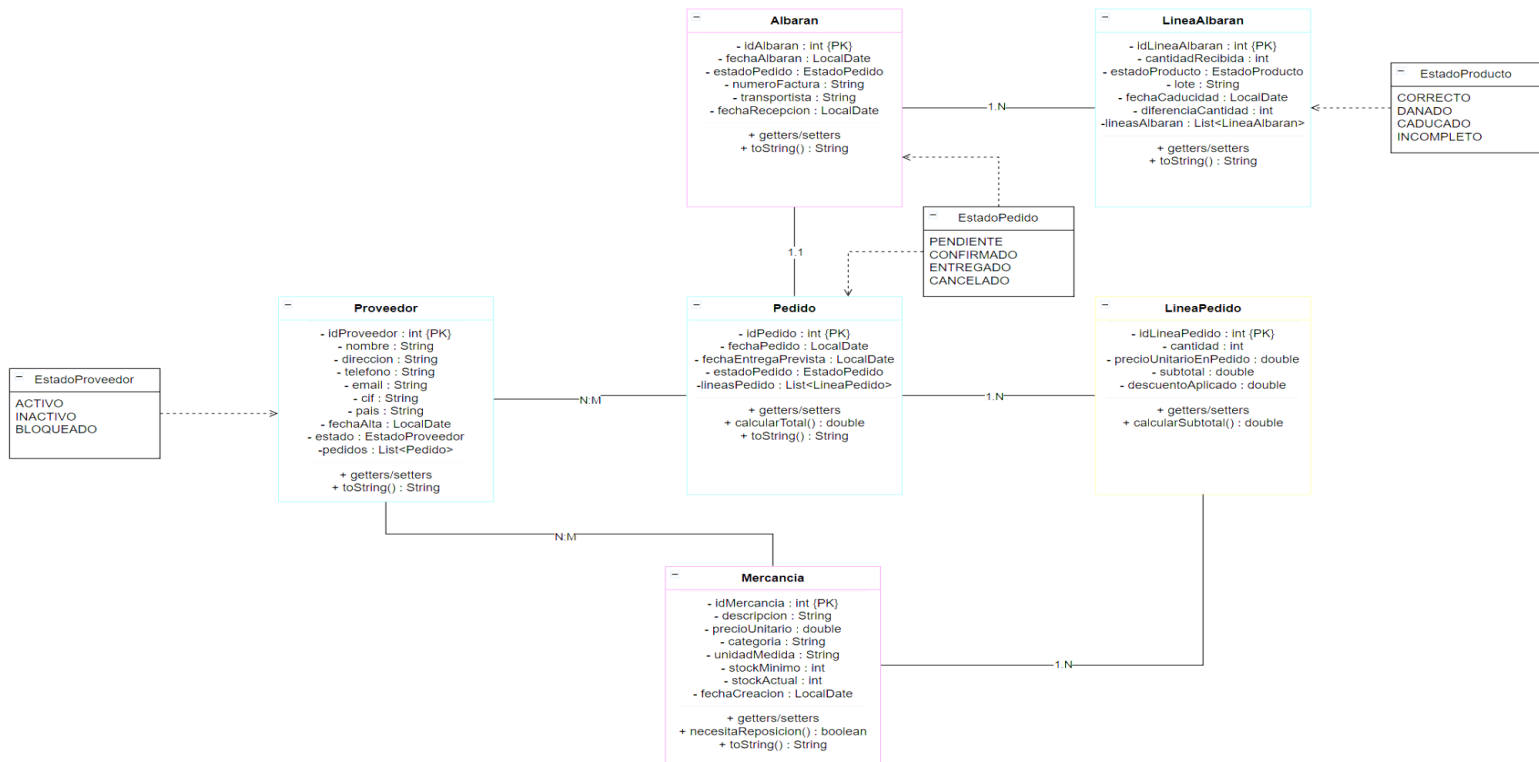
id_pedido	fecha_pedido	cha_entrega_previs	id_proveedor	estado_pedido
1	2024-03-01	2024-03-10	1	pendiente
2	2024-03-05	2024-03-15	2	enviado

Linea_Pedido

id_linea_pedido	id_pedido	id_mercancia	cantidad	precio_unitario	uento_aplic
1	1	1	10	20	0
2	1	2	5	10	0
3	2	3	3	150	5

[Enlace del Excel](#)

6- Diagrama de Clases:



[Enlace del Diagrama de Clase](#)